Insper

Megadados

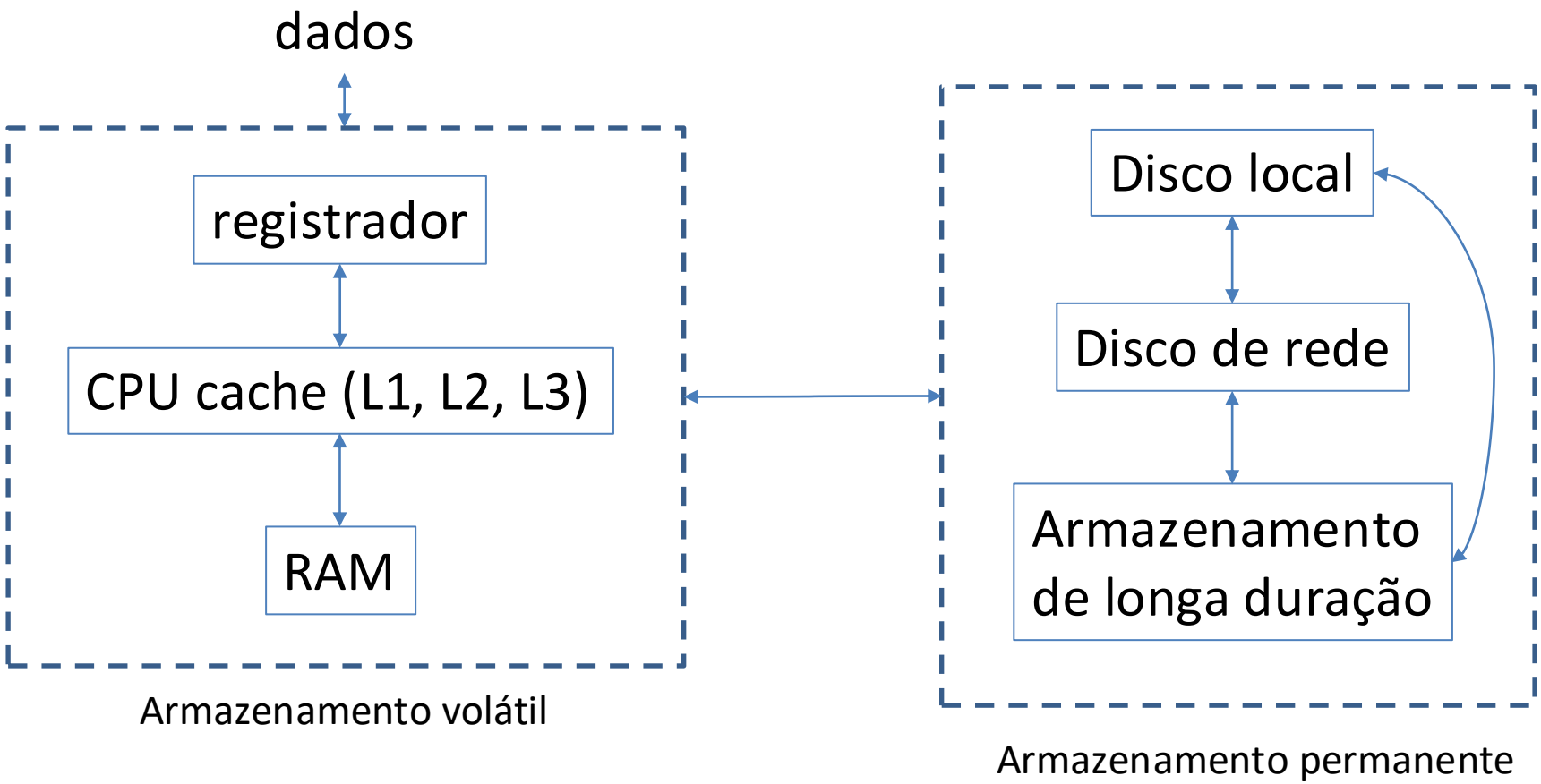
Sistemas de armazenamento

Engenharia

Maciel Vidal macielcv@insper.edu.br

Armazenamento persistente

A volta da "Hierarquia de Memória"!



Insper

Disco local	
Uso	Sistema operacional, arquivos locais, cache de dados de rede
Exemplo	HD, SSD, CD, USB drive
Tamanho	Baixo – alguns TB
Latencia	baixa
Throughput	alto
Custo	alto

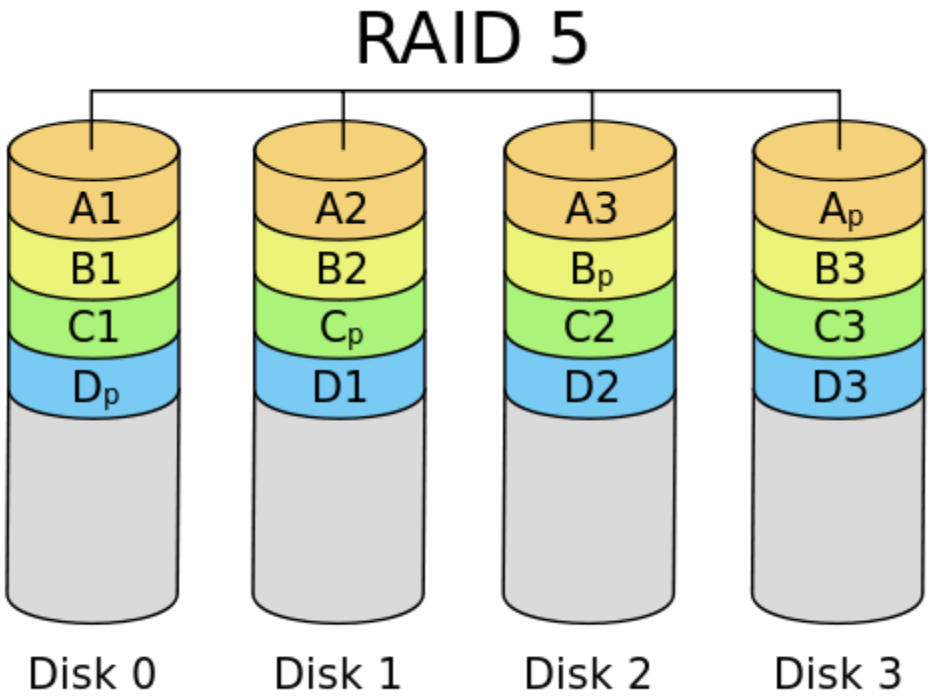
Array de discos locais	
Uso	Multimedia, alto desempenho, alta confiabilidade
Exemplo	RAID
Tamanho	Medio – centenas de TB
Latencia	baixa
Throughput	alto
Custo	alto

RAID

- Redundant Array of Independent Disks
  - Vários discos físicos combinados em um único disco lógico
- Várias configurações diferentes possíveis
- Objetivos: aumentar performance e confiabilidade

https://en.wikipedia.org/wiki/RAID

Exemplo



https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_RAID_levels

Insper

Network File System	
Uso	Informações compartilhadas em rede local
Exemplo	NFS, Amazon EFS
Tamanho	medio-alto / centenas de TB (exceto serviços elásticos como AWS EFS – pode escalar monstro)
Latencia	media
Throughput	medio
Custo	Medio-alto

Network File System (NFS)

- Permite que arquivos armazenados remotamente sejam acessados como se fossem arquivos locais

- Desenvolvido originalmente pela Sun Microsystems
  - Os mesmos autores do Java
  - Vendida para a Oracle em 2010



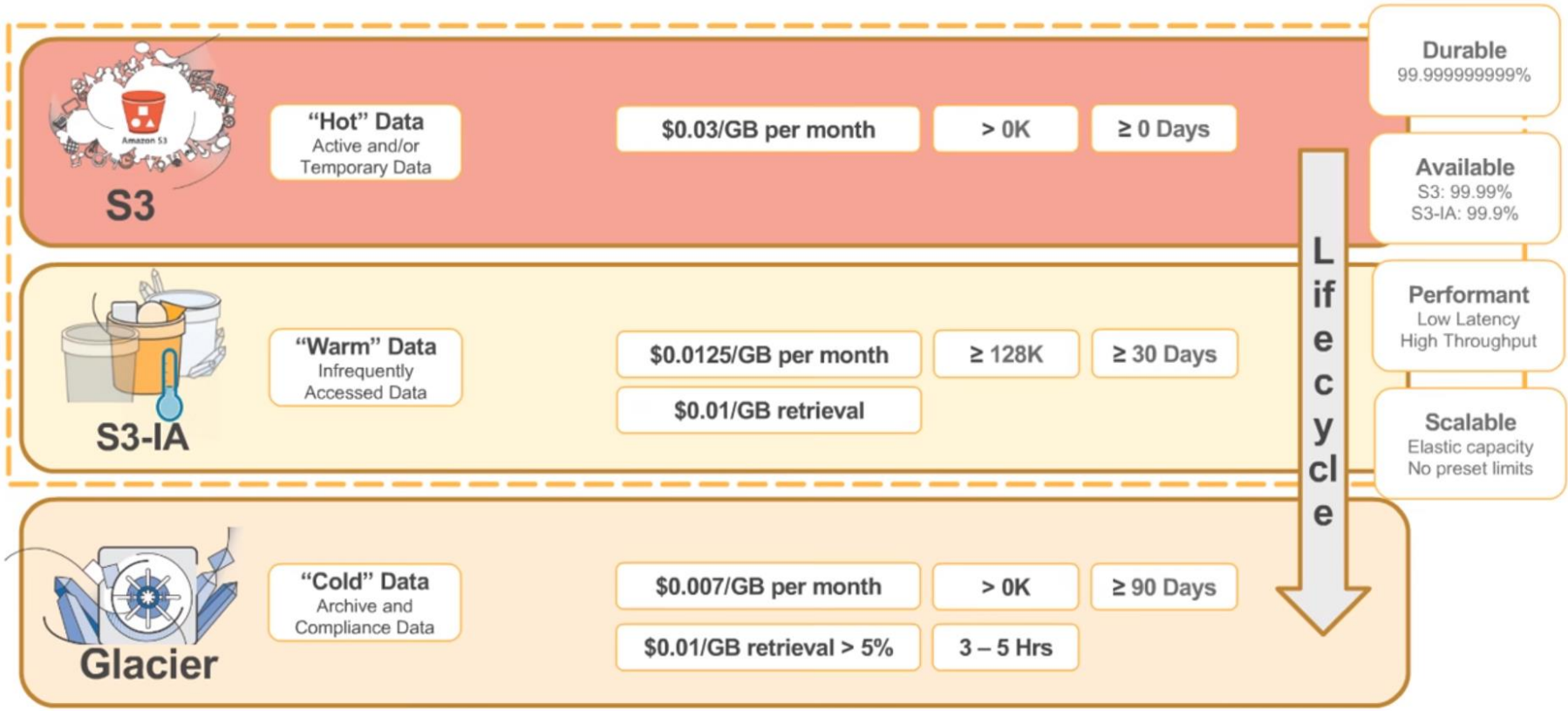
Server Message Block (SMB)

- Outro sistema de arquivos de rede, geralmente associado a sistemas Windows
- Conhecido no mundo Linux como Samba, a implementação open-source do SMB

Armazenamento em nuvem	
Uso	Informações compartilhadas em nuvem
Exemplo	Amazon S3
Tamanho	Enorme - de vários petabytes a exabytes!
Latencia	Depende: alta para fora do datacenter, media-baixa dentro do datacenter
Throughput	Depende: alto dentro do datacenter, medio-baixo para fora do datacenter
Custo	Médio-baixo

Armazenamento de longa duração (vaults)	
Uso	Backup gigante
Exemplo	Amazon Glacier
Tamanho	De petabytes a exabytes!
Latencia	Altíssima – de minutos a horas
Throughput	N/A – uso offline
Custo	baixo

Storage tiered to your requirements



Insper

Amazon AWS

	EBS	EFS	S3
Tipo	Bloco	Arquivos (NFS)	Objetos
Acesso	Montado como disco	Montado via NFS	API HTTP
Modificação parcial	Sim	Sim	Não (reescreve o objeto)
Compartilhamento	Em geral 1 instância	Muitas instâncias	Qualquer cliente com acesso
Tamanho	Fixo (você provisiona)	Elástico	Praticamente ilimitado
Latência	Muito baixa	Baixa a média	Maior (por requisição)
Custo por GB	Mais alto	Intermediário	O mais baixo
Uso típico	Disco de SO, banco de dados	Arquivos compartilhados	Backups, mídia, data lakes, arquivo

AWS Glacier

- Sistema de armazenamento de longa duração
- Voltado para backups, armazenamento por demandas regulatórias, etc.
- Acesso via API

Tipo	Serviço AWS	Google Cloud	Microsoft Azure	Outros
Objetos	**S3**	Cloud Storage	Blob Storage	Oracle Object Storage, Backblaze B2, Cloudflare R2, Wasabi, DigitalOcean Spaces, IBM Cloud Object Storage
Camada morna	**S3-IA** (acesso infrequente)	Classes Nearline e Coldline	Camadas Cool e Cold	Várias das opções acima têm camadas parecidas
Arquiva-mento	**Glacier**	Classe Archive	Camada Archive	Oracle Archive Storage, IBM COS (Archive)
Bloco	**EBS**	Persistent Disk / Hyperdisk	Managed Disks	Oracle Block Volumes, DigitalOcean Volumes, Akamai/Linode Block Storage, Hetzner Volumes
Arquivos (NFS)	**EFS**	Filestore	Azure Files (NFS/SMB), Azure NetApp Files	Oracle File Storage
Máquinas virtuais	**EC2**	Compute Engine	Virtual Machines	Oracle, DigitalOcean (Droplets), Hetzner etc.

Insper

www.insper.edu.br